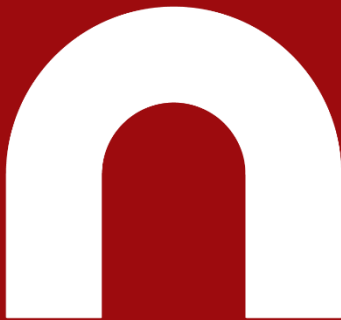


Minesweeper

DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA INFORMÁTICA E DE
SISTEMAS

Trabalho Prático em React: “Minesweeper”



INSTITUTO POLITÉCNICO
DE COIMBRA

INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA
DE COIMBRA

Professor responsável pela Unidade Curricular:

Cristiana Areias

Afonso Henrique Janeiro Lemos – N°2022148128 - LEI

João Pedro Bento Oliveira – N°2022127823 – LEIPL

Ricardo António Ribeiro Miguel – N°2022135245 – LEI

Coimbra, maio de 2024

ÍNDICE:

Introdução:	3
Componentes:	4
Info	4
Reset	4
Mode	4
Status	4
Time	4
Board	4
Estrutura:	5
Desafios:	6
Conclusão:	6
Webgrafia:	6

Introdução:

Este trabalho surge no âmbito da Unidade Curricular de Linguagens Script, do 2º semestre do ano letivo de 2023/2024. Feito em linguagem JavaScript(JSX) com a biblioteca React, desenvolvido no Visual Studio Code, tem com objetivos principais:

1. Desenvolver um jogo “Minesweeper”.
2. Ser de utilização simples e amigável ao utilizador, indicando o que pode ser feito em cada situação.
3. Aplicar os conhecimentos obtidos ao longo do semestre sobre a biblioteca React.

Para alcançar estes objetivos, foram utilizados conceitos fundamentais de programação em React, como componentes, props e hooks tais como “useState”, “useEffect” e “useRef”.

Componentes:

Vamos apresentar as componentes criadas. Estes desempenham papéis importantes na construção e operação da nossa App, proporcionando funcionalidades específicas e contribuindo para uma experiência satisfatória.

→Info

Consiste em toda a informação que o utilizador necessita obter e transmitir de uma maneira amigável.

→Reset

Ao clicar reinicia o jogo criando um novo tabuleiro no estado inicial.

→Mode

Possibilita seleccionar diferentes modos de jogo, com maior número de linhas e colunas e também com um maior número de minas escondidas.

→Status

Mostra o estado do jogo, como por exemplo o número de minas restantes e o final do jogo se o jogador perdeu ou ganhou.

→Time

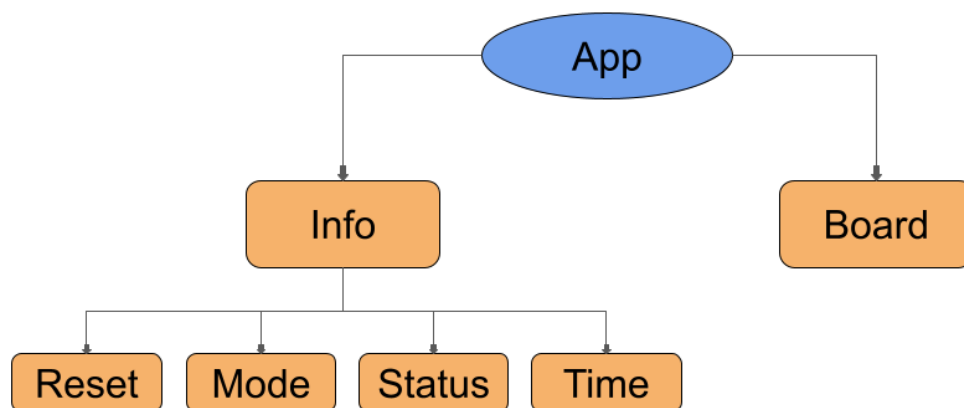
Indica o tempo que o jogador demorou, começando no clique inicial de uma célula e finalizando ao acabar o jogo.

→Board

Baseia-se no tabuleiro do jogo com toda a lógica implementada. Disponibiliza as células com o número das mesmas dependendo da dificuldade e ao acabar o jogo não permite o utilizador jogar mais até que clique no botão para reiniciar.

Estrutura:

Vamos agora apresentar um pequeno esquema, que poderá ajudar a evidenciar a estrutura da nossa App.



Aqui podemos ver que a app é constituída por 2 “filhos”, as componentes Info e Board, com o componente Info consistindo por 4 “filhos”, sendo os mesmos Reset, Mode, Status e Time.

Nós optámos por usar esta estrutura simples, pois achámos que fosse a mais adequada tendo em conta a simplicidade da App. Para além disso, foi o suficiente para adquirirmos conceitos básicos de criação de Apps com esta biblioteca.

Desafios:

Os maiores desafios relacionados com o trabalho foram relativos ao método utilizado para programar em react. Também existiram, ao início, dificuldades para construir componentes, interligá-los, usar hooks, e criar o código nesta maneira diferente de programar.

Conclusão:

O principal objetivo deste trabalho foi a criação de um jogo chamado "Minesweeper" com uma interface de utilizador simples e amigável, além da aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do semestre sobre a biblioteca React.

Durante o desenvolvimento do projeto, foram aplicados conceitos fundamentais de programação em React, como a criação de componentes, props e o uso de hooks, como "useState", "useEffect" e "useRef".

Este projeto serviu como uma oportunidade para aplicar os conceitos aprendidos em sala de aula. Ao enfrentar desafios reais de desenvolvimento, pudemos consolidar o nosso conhecimento e aprimorar as nossas habilidades em React.

Webgrafia:

Vídeo de apoio:

- https://www.youtube.com/watch?v=kBMnD_aEICQ



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra